

基于 Spotify 与 Billboard 数据的探索性分析与交互可视化

小组成员：宋典丞、杨阳、黄宇轩、孟文丽、王仁余智

1 项目背景与研究意义

1.1 项目背景

在当代数字音乐生态中，音乐流媒体平台（如 Spotify, AppleMusic, QQ 音乐）虽然提供了海量的音频资源和音乐推荐，但用户往往只能被动接受算法的推荐，难以主动且轻易地在平台上探索新的音乐。而且音乐通常被贴上简化的流派标签，而同一流派下的音乐在声学特征上可能存在巨大差异。对于普通用户和专业研究者而言，缺乏一种直观的方式来理解成千上万首歌曲在“物理听感”维度上的空间分布关系。

1.2 研究意义

本项目旨在通过可视化技术，将抽象的音频元数据转化为一个可交互的 3D “音乐星系”。其意义有如下三点：

1. **去标签化的探索**：不依赖文字描述，而是通过空间距离让用户直观感受到两首歌在听感上是否接近；
2. **流行度分布研究**：通过球体大小的视觉隐喻，观察高流行度音乐在特征空间中是否存在特定的热点区域；
3. **高维数据感知**：将难以理解的声学向量转化为直观的 3D 坐标，降低了大众理解多维数据的门槛。

2 项目预期目标

2.1 核心功能实现

本项目预期开发一套基于浏览器的交互式可视化系统，具备高性能与可交互性。用户无需安装任何插件，即可直接访问网页，探索音乐数据的多维特征。

系统核心是一个由万级音乐数据构建的三维散点图，用以呈现歌曲在特征空间中的聚类规律。其中，每个散点的空间坐标由 PCA 降维后的前三主成分决定，颜色映射音乐流派，球体大小则反映歌曲的流行度。在此基础上，系统支持视角的 360 度旋转与缩放，并允许用户通过点击或悬停操作，查看单首歌曲的详细元数据，如歌名、歌手等信息。

2.2 预期效果

在交互流畅度方面，希望基于 WebGL 渲染，能确保在万级点阵下仍能保持丝滑的交互体验。在视觉美感方面，希望采用符合现代审美的数据可视化配色方案，利用发光粒子效果营造“音乐星云”的科幻氛围。

3 研究思路

3.1 数据处理流程

第一步，多源整合：清洗并关联 billboard.csv、spotify_tracks.csv 与 topics.csv。

第二步，特征工程：应用 StandardScaler 对舞曲度、能量、响度等高维特征进行标准化处理并构建关键特征。

3.2 算法核心

1. 维度压缩：针对 Spotify 的多维声学特征，用 PCA 提取前三个主成分，构建三维空间坐标。

2. 感官聚类：应用 SpectralClustering 算法对歌曲进行自动分类，以识别非线性界限下的音乐流派簇。

3.3 交互逻辑设计

遵循可视化交互的经典准则，设计“总览-过滤-按需展示”的交互逻辑，同时利用 Plotly 渲染引擎生成交互式网页，便于用户能从整体与部分各层面来观察音乐“星系图”。

4 初步探索结果

首先，通过 PCA 映射，发现相同流派的音乐在 3D 空间中呈现出显著的团簇分布，验证了声学指标与流派标签的高度相关性。其次，已实现 html 静态页面的全交互导出，证明了基于浏览器进行 3D 音乐探索的可行性。

5 相关文献

- [1] Müller, M. (2015). Fundamentals of Music Information Retrieval. Springer.
- [2] Pampalk, E. (2006). Computational Models of Music Similarity and their Application in Music Information Retrieval. PhD Thesis, Vienna University of Technology.
- [3] Shneiderman, B. (1996). The Eyes Have It: A Task by Data Type Taxonomy for Information Visualizations. IEEE Symposium on Visual Languages.